

Relatorio de Analise de Variaveis

Modelo de Eficacia do Pressing - UEFA Euro 2020
Validacao estatistica do input nos niveis de teste 1, 2 e 3

Dataset	UEFA Euro 2020 (StatsBomb) - 51 jogos
Unidade de analise	15958 eventos de pressao
Variavel resposta	recovered (recuperacao em ate 10 s)
Taxa de recuperacao	28.02%
Variaveis candidatas	21 (14 continuas, 7 categoricas/binarias)
Execucoes analisadas	Nivel 1, Nivel 2 e Nivel 3

1. Sumario Executivo

Este relatório analisa os resultados da validação estatística do input do modelo de pressing, executada em três níveis de profundidade de teste. Cada nível acrescenta critérios de avaliação: o **Nível 1** aplica apenas a triagem univariada (Mann-Whitney / qui-quadrado); o **Nível 2** acrescenta o diagnóstico de multicolinearidade (VIF) e o modelo logístico com efeitos fixos de time, do qual saem os testes de Wald e de razão de verossimilhança (LRT); o **Nível 3** acrescenta o teste de permutação para variáveis de significância limitrofe.

- **O nível de teste muda radicalmente o veredito.** A triagem univariada (Nível 1) aprova 19 das 21 variáveis; o teste multivariado (Níveis 2 e 3) reduz esse número para apenas 8 aprovadas, 3 em revisão e 10 descartadas.
- **Níveis 2 e 3 produzem decisões idênticas.** A permutação confirmou a única variável limitrofe (had_block, p-permutação = 0,021) sem alterar nenhuma decisão - logo o teste decisivo e o LRT multivariado, não a permutação.
- **Significância estatística não é relevância prática.** Com ~16 mil observações, efeitos minúsculos (Cohen d ~ 0,02-0,05) atingem $p < 0,05$; por isso o Nível 1 é permissivo demais e o filtro multivariado é indispensável.
- **Multicolinearidade perfeita** entre n_teammates_10m, n_opponents_10m e numerical_superiority (VIF = infinito), pois a terceira é a diferença exata das duas primeiras. Só uma delas pode entrar no modelo.
- **Alerta de endogeneidade:** had_tackle, had_block e had_foul são eventos que ocorrem durante/após a pressão e praticamente coincidem com o desfecho - inflam o ajuste sem serem contexto preditivo genuíno.
- **A geometria de Voronoi agrega sinal:** voronoi_area_carrier sobrevive a todos os níveis, confirmando a hipótese do Apêndice A do projeto.

2. Dados e Metodologia

A unidade de análise é o evento individual de pressão. A variável resposta **recovered** indica se o time pressionante recuperou a bola em até 10 segundos. Foram avaliadas 21 variáveis candidatas, organizadas em cinco grupos (features de freeze frame 360, posicionais, de contexto de jogo, táticas e ações defensivas concorrentes), mais as features geométricas de Voronoi. A taxa de recuperação observada foi de 28.02%.

Cada variável passa por uma bateria de testes cuja profundidade é definida pela flag TEST_LEVEL. A regra de decisão aplicada é: **EXCLUIR** se não houver associação univariada (Benjamini-Hochberg); **REVISAR** se $VIF \geq 5$ (multicolinearidade); **EXCLUIR** se não significativa no LRT; **INCLUIR** caso contrário.

Nível	Testes executados	Função
1	Mann-Whitney U / Qui-quadrado + correção BH	Triagem univariada (associação bruta)
2	+ VIF, modelo logístico (Wald), LRT	Filtro multivariado e multicolinearidade
3	+ teste de permutação (1000x)	Confirmação de variáveis limitrofes

3. Resultados por Nível de Teste

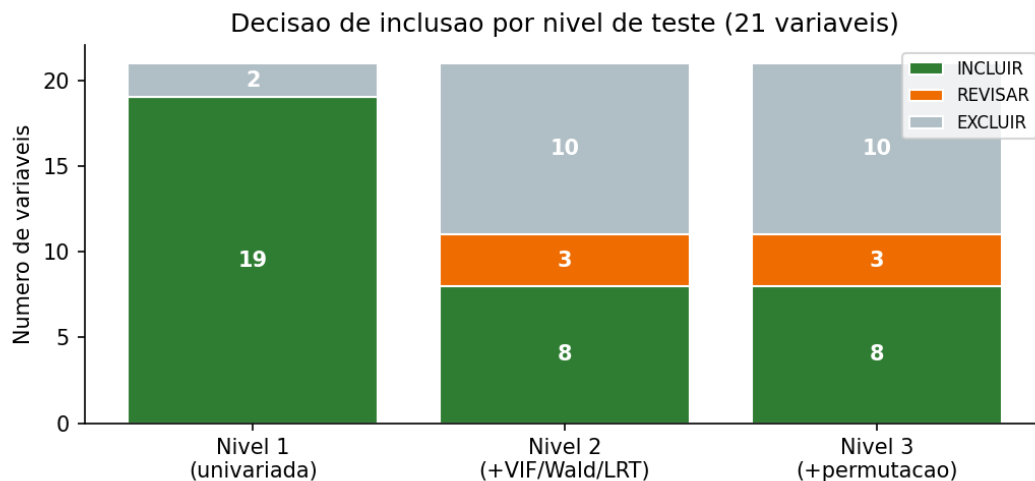


Figura 1. Evolucao das decisoes de inclusao conforme o nivel de teste.

3.1 Nivel 1 - triagem univariada

Apenas **minute** e **score_diff** sao reprovadas (sem associacao univariada com a recuperacao). As outras 19 variaveis aparecem como significativas. Esse resultado, porem, e enganoso: o tamanho amostral (~16 mil pressoes) torna o teste sensivel a efeitos triviais. Variaveis como **pressing_compactness** (Cohen $d = -0,058$) ou **voronoi_area_presser** ($d = -0,001$) sao "significativas" sem nenhuma relevancia pratica.

3.2 Nivel 2 - VIF, Wald e LRT

Ao introduzir o modelo logistico multivariado com efeitos fixos de time, o quadro muda por completo: das 19 aprovadas no Nivel 1, restam **8 INCLUIR**, **3 REVISAR** e **10 EXCLUIR**. O LRT e o criterio decisivo - ele mede se a variavel agrega informacao *dado o restante do modelo*. Muitas features 360 (**n_adversaries_5m**, **nearest_opponent_dist**, **nearest_teammate_dist**, **pressing_compactness**) perdem significancia porque seu sinal ja e capturado por features correlacionadas. As tres variaveis de contagem caem em REVISAR por multicolinearidade perfeita ($VIF = infinito$).

3.3 Nivel 3 - teste de permutacao

O Nivel 3 nao alterou nenhuma decisao em relacao ao Nivel 2. A unica variavel em faixa limetrofe (**had_block**, $p\text{-BH} = 0,024$) foi submetida a 1000 permutacoes do rotulo, obtendo $p\text{-permutacao} = 0,021$ - confirmando a associacao. **Conclusao pratica:** para este conjunto de dados, o teste decisivo e o LRT multivariado; a permutacao funciona como verificacao de robustez, nao como filtro adicional.

3.4 Comparativo de decisoes por variavel

Variavel	Grupo	Efeito	p-BH	VIF	p-LRT	N1	N2	N3
had_foul	Acoes def.	0.163	2.7e-93	-	5.97e-98	INC	INC	INC
had_tackle	Acoes def.	0.307	0	-	5.78e-178	INC	INC	INC
had_block	Acoes def.	0.018	0.024	-	0.0117	INC	INC	INC
minute	Contexto	0.019	0.33	1.0	0.527	EXC	EXC	EXC
score_diff	Contexto	0.013	0.88	1.0	0.377	EXC	EXC	EXC
numerical_superiority	360	0.098	6.5e-08	inf	1	INC	REV	REV
nearest_opponent_dist	360	0.116	7.8e-09	1.6	0.114	INC	EXC	EXC
pressing_compactness	360	0.058	0.0091	1.2	1	INC	EXC	EXC
n_opponents_10m	360	0.097	4.1e-07	inf	1	INC	REV	REV
n_adversaries_5m	360	0.101	4.3e-08	1.9	0.53	INC	EXC	EXC
n_teammates_10m	360	0.185	1.4e-21	inf	1	INC	REV	REV
nearest_teammate_dist	360	0.077	2.2e-05	1.2	1	INC	EXC	EXC
zone	Posic.	0.069	9.9e-17	-	0.000355	INC	INC	INC
duration	Posic.	0.068	3.6e-11	1.0	0.17	INC	EXC	EXC
dist_to_goal	Posic.	0.102	3.3e-09	1.6	0.0345	INC	INC	INC
trigger_type	Tatica	0.072	1.4e-16	-	0.0196	INC	INC	INC
action_under_pressure	Tatica	0.118	2.3e-46	-	5.25e-09	INC	INC	INC
is_counterpress	Tatica	0.035	1.3e-05	-	0.0688	INC	EXC	EXC
voronoi_area_carrier	Voronoi	0.130	3.9e-21	1.1	0.00282	INC	INC	INC
voronoi_area_presser	Voronoi	0.001	0.0013	1.1	0.063	INC	EXC	EXC
voronoi_n_opp_neighbors	Voronoi	0.079	6.5e-06	1.4	0.085	INC	EXC	EXC

Tabela 1. N1/N2/N3 = decisao nos niveis 1, 2 e 3 (INC=INCLUIR, REV=REVISAR, EXC=EXCLUIR). |Efeito| e p-BH vem da triagem univariada; VIF e p-LRT do modelo do Nivel 2.

4. Analise das Features

4.1 Forca de associacao univariada

A Figura 2 ordena as variaveis pelo tamanho de efeito. Tres variaveis se destacam: **had_tackle** (Cramer V = 0,307), **had_foul** (0,163) e **action_under_pressure** (0,118). A maioria das features 360 e de Voronoi tem efeito pequeno ($|d| < 0,13$). As barras estao coloridas pela decisao final (Nivel 2): note que varias variaveis cinza (EXCLUIR) tem efeito comparavel a algumas verdes - a diferenca esta na redundancia detectada pelo modelo multivariado.

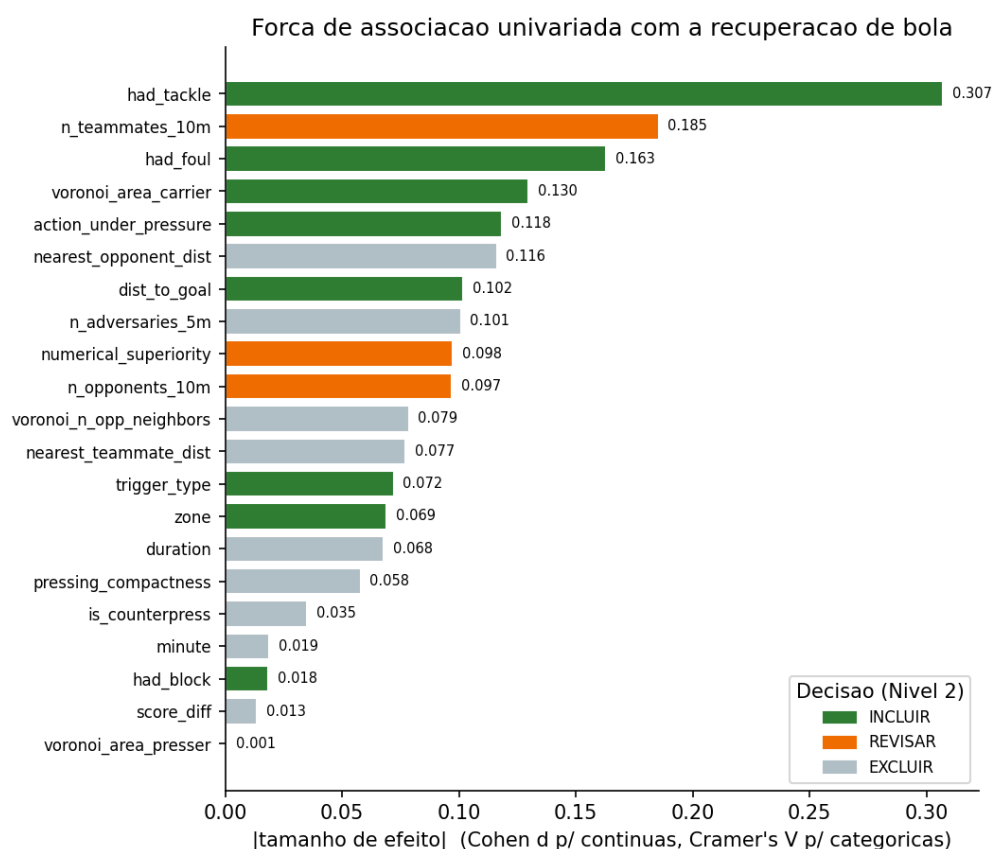


Figura 2. Tamanho de efeito por variavel (cor = decisao no Nivel 2).

4.2 Multicolinearidade

O diagnostico VIF do Nivel 2 revela **multicolinearidade perfeita** entre tres features de contagem: `n_teammates_10m`, `n_opponents_10m` e `numerical_superiority` apresentam VIF = infinito. A causa e estrutural - `numerical_superiority` e definida como `n_teammates_10m` menos `n_opponents_10m`, ou seja, uma combinacao linear exata das outras duas. No modelo logistico isso produz coeficientes instaveis (odds ratios com IC de 0 a infinito) e p-valores sem sentido ($p \sim 1,0$). **Recomendacao:** manter apenas uma das tres - preferencialmente `numerical_superiority`, que resume a relacao numerica local em um unico indicador interpretavel.

4.3 Significancia no modelo logistico

A Figura 3 mostra os odds ratios do modelo do Nivel 2. `had_tackle` tem OR $\sim 5,6$ (forte associacao positiva) e `had_foul` OR $\sim 0,07$ (forte associacao negativa - a falta interrompe a jogada). As variaveis continuas aparecem proximas de 1,0 porque o OR e medido *por unidade*: `dist_to_goal` tem OR 0,995 por metro, mas ao longo do intervalo interquartil (~ 41 m) o efeito acumulado e relevante ($\sim 0,81$). O mesmo vale para `voronoi_area_carrier`.

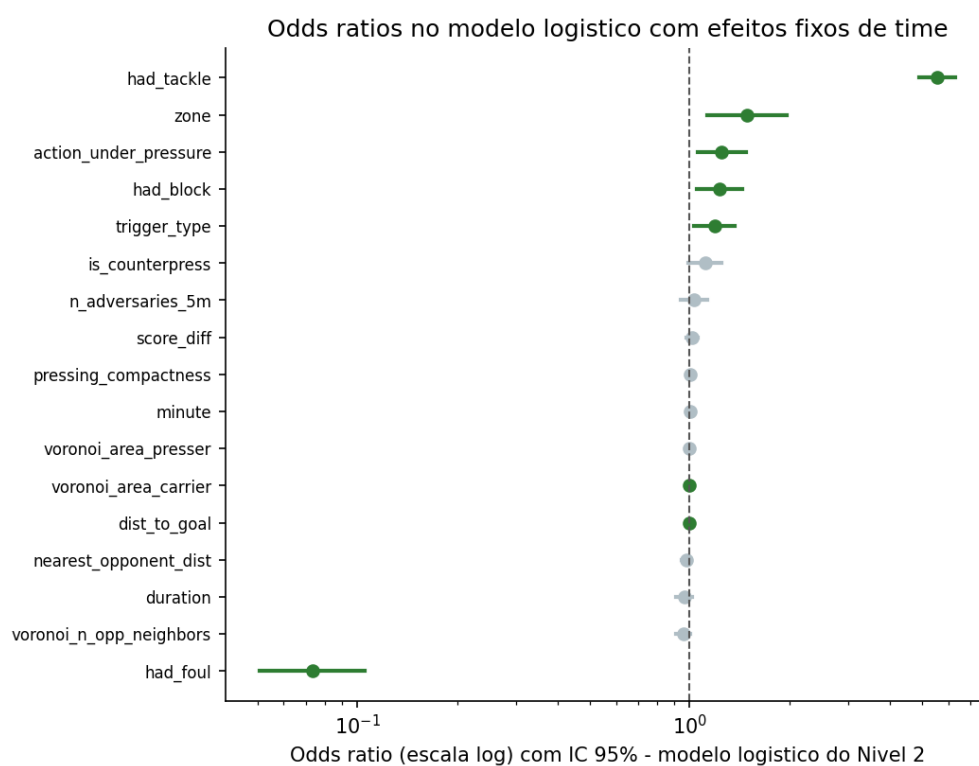


Figura 3. Odds ratios (escala log, IC 95%) do modelo logistico do Nivel 2. As tres variaveis com VIF infinito foram omitidas por terem IC degenerado.

4.4 Curvas de recuperacao

As figuras abaixo usam as tabelas de breakdown - taxa de recuperacao desagregada por faixa ou categoria de cada variavel.

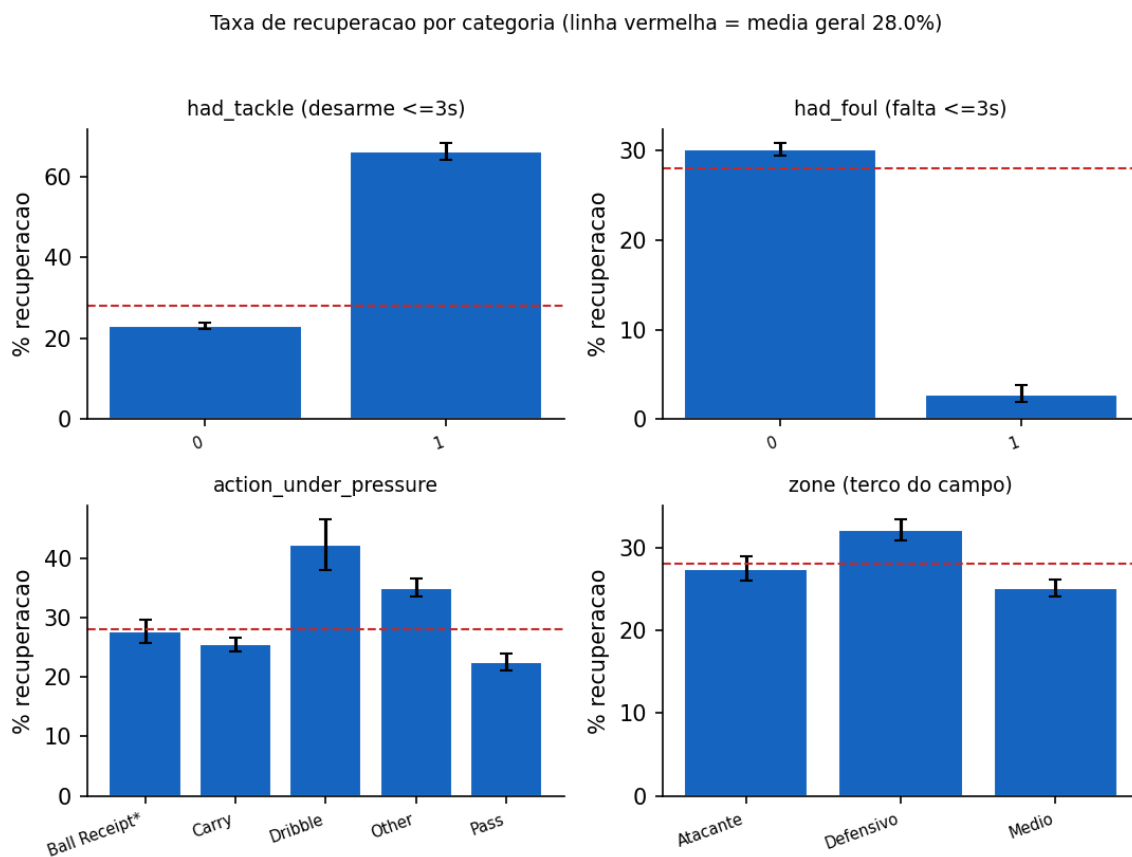


Figura 4. Taxa de recuperacao por categoria. had_tackle praticamente triplica a taxa (66% vs 23%); had_foul quase a zero (3%); sob drible o adversario e mais vulneravel (42%); o pressing no terco defensivo e o mais produtivo (32%).

Taxa de recuperacao por faixa da variavel (banda = IC 95%)

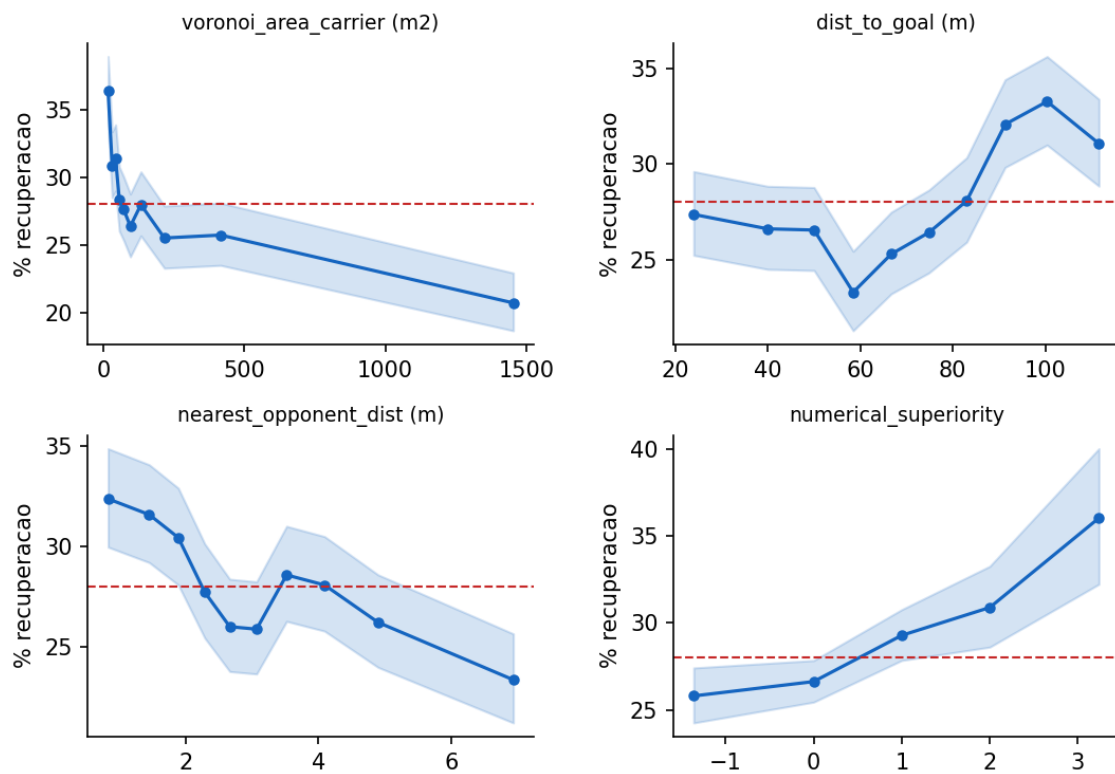


Figura 5. Taxa de recuperacao por faixa de variaveis continuas. Celulas de Voronoi menores ao redor do portador (espaco mais fechado) elevam a recuperacao; a relacao com dist_to_goal tem formato de U; a superioridade numerica local aumenta a recuperacao de forma monotonica.

5. Achados Criticos

5.1 Endogeneidade das acoes defensivas concorrentes

had_tackle, had_block e had_foul registram se houve desarme, bloqueio ou falta numa janela de 3 s *apos* a pressao. Essa janela se sobrepoe a janela de 10 s que define a propria recuperacao. Um desarme bem-sucedido frequentemente e a recuperacao; uma falta interrompe a jogada e impede qualquer recuperacao. Logo, essas variaveis nao descrevem o *contexto* da pressao - elas sao quase o proprio desfecho. Incluidas no modelo, inflam artificialmente o ajuste (had_tackle sozinha reduz o AIC em ~807 pontos). **Recomendacao:** trata-las como mediadores/desfechos, analisados a parte, e nao como preditores de contexto.

5.2 Significancia estatistica versus relevancia pratica

Com 15.958 observacoes, o poder estatistico e altissimo: praticamente qualquer diferenca nao-nula vira "significativa". A triagem univariada do Nivel 1 aprova 19 variaveis justamente por isso. O criterio que separa sinal de ruido nao e o p-valor isolado, mas a combinacao de **tamanho de efeito** e **contribuicao incremental** (LRT) - exatamente o que os Niveis 2 e 3 adicionam.

5.3 Redundancia das features 360

Reprovar no LRT nao significa ser irrelevante - significa ser *redundante dado o resto do modelo*. n_adversaries_5m, n_opponents_10m e nearest_opponent_dist medem facetas correlacionadas da mesma realidade (densidade de adversarios ao redor da bola). O modelo so precisa de uma delas. A engenharia de features deveria consolidar esse grupo em um unico indicador de pressao adversaria.

5.4 Valor das features de Voronoi

Entre as tres features geometricas, **voronoi_area_carrier** e a unica que sobrevive a todos os niveis (INCLUIR), com p-LRT = 0,003 e reducao de AIC. A area da celula de Voronoi do portador captura o quao fechado esta o espaco a sua volta - um sinal que as contagens simples de adversarios nao reproduzem. Isso da suporte empirico a extensao do Apendice A do projeto. Ja voronoi_area_presser e voronoi_n_opp_neighbors sao redundantes e podem ficar de fora.

6. Conjunto de Features Recomendado

Combinando o veredito do pipeline (Niveis 2 e 3) com o alerta de endogeneidade da Secao 5.1, propoe-se a seguinte especificacao para o modelo de *contexto* de pressing:

Variavel	Grupo	Papel
dist_to_goal	Posicional	Preditor de contexto - INCLUIR
zone	Posicional	Preditor de contexto - INCLUIR
action_under_pressure	Tatica	Preditor de contexto - INCLUIR
trigger_type	Tatica	Preditor de contexto - INCLUIR
voronoi_area_carrier	Voronoi	Preditor geometrico - INCLUIR
numerical_superiority	Freeze frame 360	Manter so esta do trio colinear
had_tackle / had_block / had_foul	Acoes def.	Tratar como desfecho/mediador, nao preditor
n_teammates_10m / n_opponents_10m	Freeze frame 360	Remover (colinearidade com numerical_superiority)
minute, score_diff, duration, etc.	Diversos	Excluir (sem associacao ou redundantes)

7. Conclusões e Proximos Passos

- O **nível de teste** é determinante: a triagem univariada é otimista demais; o filtro multivariado (Níveis 2/3) é o que produz um conjunto de features defensável.
- Os Níveis 2 e 3 são equivalentes em decisão - basta rodar o Nível 2 para o veredito, reservando a permutação (Nível 3) para auditoria de variáveis limítrofes.
- Corrigir a engenharia de features: eliminar a colinearidade perfeita do trio de contagens e consolidar as features 360 redundantes.
- Reposicionar `had_tackle/had_block/had_foul` como desfechos, evitando vazamento de informação no modelo de contexto.
- Próximo passo: ajustar o modelo logístico final com o conjunto recomendado da Seção 6, avaliar AUC por validação cruzada e seguir para as análises de resíduos por jogador e de contrapressão.